

Ejercicio 1:

Realizar de las base de datos con nombre: vehiculos.csv

Realizar lo siguiente:

Genere un modelo que resuelva la información y que pueda definir las clases de vehículos.

Del modelo creado evaluar

compactness	distance_circularity	radius_ratio	elongatedness	pr_axis_rectangularity	scaled_variance_major_axis	scaled_variance_minor_axis	skewness_major_axis	skewness_minor_axis	hollows_ratio
95	100	68	22	10	176	119	20	5	27

¿Qué vehículo es ?

Cual es el modelo que se ajusta más a estos datos o que le dio mejor resultado?

Ejercicio 2:

Una universidad desea desarrollar una red neuronal multicapa para predecir si un estudiante **aprobará** o **reprobará** una materia.

Las variables de entrada son:

- Horas de estudio por semana.
- Porcentaje de asistencia.
- Promedio acumulado.
- Número de tareas entregadas.

La salida será:

- 1 = Aprueba.
- 0 = Reprueba.

Actividades

1. Identifique las neuronas de entrada y de salida.
2. Proponga una arquitectura de red neuronal multicapa indicando:

- Número de capas ocultas.
- Número de neuronas por capa.
- 3. Explique qué función de activación utilizaría en las capas ocultas y cuál en la capa de salida.
- 4. Compara con métricas tu resultado.

Ejercicio 3:

Una empresa de reciclaje desea automatizar la clasificación de residuos utilizando una **Red Neuronal Convolutiva (CNN)**. Para ello se utilizará el conjunto de datos **TrashNet**, que contiene imágenes de diferentes tipos de residuos.

Las clases del dataset incluyen:

- Cartón
- Vidrio
- Metal
- Papel
- Plástico
- Basura

El objetivo es desarrollar un modelo capaz de clasificar correctamente las imágenes en una de estas categorías.

Dataset: TrashNet (disponible en Kaggle y GitHub).

Actividades

1. Describa el problema de aprendizaje automático e indique si corresponde a clasificación o regresión.
2. Diseñe una arquitectura de CNN indicando:
 - Número de capas convolucionales.
 - Número de filtros por capa.
 - Tamaño de los filtros.
 - Capas de Max Pooling.
 - Función de activación.

- Capa de salida.
3. Explique la función de las siguientes capas:
 - Convolutacional.
 - ReLU.
 - Max Pooling.
 - Flatten.
 - Fully Connected.
 4. Indique cómo dividiría el conjunto de datos en entrenamiento, validación y prueba, justificando su propuesta.
 5. Mencione dos técnicas para reducir el sobreajuste durante el entrenamiento.
 6. Indique la función de pérdida, el optimizador y las métricas de evaluación que utilizaría para este problema.
 7. Baje unas nuevas imágenes y demuestre que su modelo funciona.

Enlace del dataset: <https://www.kaggle.com/datasets/feyzazkefe/trashnet>